

Pokémon Swim Championship

Momento I — Contextualización

David Salomon Ortiz Romero

Abril 2026

1. Deporte y universo seleccionado

El deporte seleccionado es la natación, enmarcada en el universo del videojuego y franquicia Pokémon. La natación es un deporte que por su naturaleza física (resistencia del agua, técnica de brazada, corrientes) ofrece múltiples modelos físicos no triviales para implementar. El universo Pokémon, por su parte, proporciona un contexto visual rico en personajes acuáticos y escenarios que justifican orgánicamente las dinámicas propuestas para cada nivel.

El videojuego se titula tentativamente Pokémon Swim Championship y propone una competencia de natación entre el jugador y un rival controlado por la inteligencia artificial del juego.

2. Dinámica general del juego

El jugador controla a Totodile, un Pokémon de tipo agua con personalidad enérgica y agresiva, en una competencia de natación en dos fases. El objetivo general es ganar la carrera en ambos niveles venciendo al rival Psyduck, un agente autónomo que observa el desempeño del jugador y adapta su comportamiento en cada carrera.

Totodile posee dos características propias que afectan directamente su comportamiento durante el juego:

- **Hiperactivo:** al inicio de cada carrera, Totodile experimenta un burst de velocidad durante los primeros 3 segundos. Esta ventaja inicial desaparece abruptamente, obligando al jugador a mantener el ritmo manualmente. Si el jugador no sostiene el ritmo de brazadas, la velocidad cae más rápido que en condiciones normales.
- **Mordedor:** el jugador puede activar una mordida especial presionando una tecla dedicada. Esta acción destruye los obstáculos inmediatos pero provoca una frenada de 2 segundos por el esfuerzo. El uso estratégico de esta habilidad es clave para manejar situaciones difíciles sin perder demasiado terreno.

3. Nivel 1 — Piscina Olímpica de Cerulean City (Vista lateral con scroll)

3.1 Sinopsis

Totodile compite en la piscina olímpica de Cerulean City, el escenario deportivo acuático más famoso del mundo Pokémon. El carril superior lo ocupa Psyduck, el rival controlado por la IA. El fondo hace scroll horizontal a medida que los personajes avanzan. La carrera tiene una distancia fija representada por una barra de progreso visible en pantalla.

3.2 Dinámica e interacciones

El jugador mantiene la velocidad de Totodile alternando las teclas A y D para simular las brazadas. Si deja de presionar, la velocidad decae de forma no lineal por la resistencia del agua. En el carril del jugador aparecen Magikarps que saltan en trayectoria parabólica desde el borde de la piscina: si Totodile los toca, se ralentiza temporalmente. El jugador puede usar la habilidad Mordedor para destruirlos a costa de frenarse brevemente.

Al finalizar cada carrera, el agente Psyduck registra el tiempo del jugador y ajusta su velocidad para la siguiente partida.

3.3 Físicas implementadas

- Resistencia hidrodinámica: la velocidad de Totodile sigue un modelo de decaimiento exponencial cuando no se realizan brazadas.
- Movimiento parabólico del Magikarp: cada Magikarp obstáculo sigue la ecuación $y = y_0 + v_y \cdot t - 0.5 \cdot g \cdot t^2$, con v_y y el punto de origen parametrizables. La gravedad g y el ángulo de salto varían entre obstáculos para evitar patrones predecibles.

3.4 Retos y objetivos

El objetivo es llegar a la meta antes que Psyduck. El reto principal es mantener un ritmo constante de brazadas mientras se esquivan o destruyen los Magikarps. La dificultad configurable en este nivel afecta simultáneamente la frecuencia de aparición de obstáculos, la tasa de decaimiento de la velocidad (k) y cuán agresiva es la velocidad inicial del agente rival.

3.5 Vista propuesta

Vista lateral con scroll horizontal. Dos carriles visibles: el inferior para el jugador (Totodile) y el superior para el rival (Psyduck). Fondo con la piscina de Cerulean City desplazándose de derecha a izquierda. Barra de progreso en la parte superior indicando la posición relativa de ambos competidores.

4. Nivel 2 — Río Safari en la Zona Safari (Vista cenital con timer)

4.1 Sinopsis

La segunda fase de la competencia tiene lugar en el río que atraviesa la Zona Safari del mundo Pokémon. La vista cambia a cenital (desde arriba) y la dinámica pasa de ser una carrera de resistencia a una prueba contrarreloj. Totodile debe nadar a lo largo del río y llegar a la meta dentro del tiempo límite, sorteando corrientes y remolinos propios del entorno natural.

4.2 Dinámica e interacciones

El jugador mueve a Totodile con las teclas direccionales (W, A, S, D) en las cuatro direcciones. El río tiene una corriente general que empuja al personaje hacia adelante, pero también genera desviaciones laterales que el jugador debe corregir activamente. Aparecen remolinos en posiciones fijas del nivel que, al acercarse, ejercen una fuerza de atracción espiral sobre Totodile. El nivel está controlado por un timer descendente: si el jugador no llega a la meta a tiempo, pierde la carrera.

4.3 Físicas implementadas

- Corriente lateral oscilatoria: la fuerza lateral del río sobre Totodile sigue el modelo $F_x = A * \sin(\omega * t)$ más una componente constante de avance. Los parámetros A (amplitud) y ω (frecuencia) son configurables, lo que permite que el río se sienta más o menos agitado. Esta física crea un movimiento continuo de corrección que no es rectilíneo.
- Atracción espiral de los remolinos: cuando Totodile entra en el radio de influencia de un remolino, se le aplica una fuerza centrípeta parametrizable que lo arrastra hacia el centro en espiral. El jugador debe usar las teclas para contrarrestar esta fuerza y escapar antes de ser arrastrado completamente.

4.4 Retos y objetivos

El objetivo es completar el recorrido del río antes de que el timer llegue a cero. Los remolinos y las corrientes laterales aumentan la dificultad de mantener la trayectoria óptima. La habilidad Mordedor de Totodile puede usarse aquí para romper obstáculos flotantes que bloquean el paso, pero con la misma penalización de velocidad del nivel 1.

4.5 Vista propuesta

Vista cenital fija con scroll vertical. El río avanza de arriba hacia abajo en pantalla. Totodile se ve desde arriba con animación de brazadas. Los remolinos son círculos animados con indicador visual de su radio de influencia. El timer es visible en la esquina superior derecha.

5. Resumen de físicas del proyecto

Las tres físicas implementadas en el proyecto son distintas entre sí y ninguna corresponde a movimiento rectilíneo uniforme:

- Decaimiento exponencial de velocidad (resistencia hidrodinámica) — Nivel 1

- Movimiento parabólico (salto del Magikarp) — Nivel 1
- Corriente oscilatoria + atracción espiral (río de la Zona Safari) — Nivel 2

Cada física está asociada a un evento o elemento del universo Pokémon, lo que le da coherencia narrativa al modelo físico dentro del contexto del juego.

6. Agente inteligente — idea general

Psyduck actúa como agente autónomo rival. Su comportamiento se basa en observar el rendimiento del jugador en cada carrera y ajustar su propia velocidad para las carreras siguientes. El agente tiene cuatro componentes:

- Percepción: al finalizar cada carrera, Psyduck registra el tiempo total del jugador.
- Razonamiento: calcula el promedio de los tiempos de las carreras anteriores y determina si el jugador está mejorando o empeorando.
- Acción: ajusta su velocidad base para la siguiente carrera en función del análisis anterior. Si el jugador mejoró, Psyduck arranca más agresivo; si empeoró, se relaja ligeramente.
- Aprendizaje: almacena el historial de tiempos del jugador a lo largo de la sesión para que sus decisiones sean cada vez más informadas.

Este diseño crea una experiencia donde el rival se siente vivo y reactivo sin requerir inteligencia artificial compleja, lo cual es apropiado para el nivel del curso.

Enlace al repositorio:

<https://github.com/dortiz02/Proyecto-Final-Info2-20261>